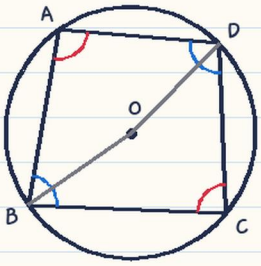
개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 29쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

원에 내접하는 사각형의 성질 · 원에 내접하기 위한 조건

그림



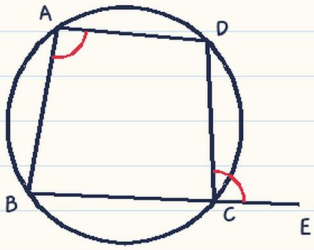
(1) 대각의 크기의 합은 180°

$\angle A + \angle C = 180°$, $\angle B + \angle D = 180°$

왜? $\angle A + \angle C = \frac{1}{2} \times$ (두 호의 중심각의 합) $= \frac{1}{2} \times 360° = 180°$

예) $\angle C = 70° \rightarrow \angle A = 110°$, $\angle D = 105° \rightarrow \angle B = 75°$

그림



(2) 한 외각의 크기 = 그 내대각의 크기

$\angle DCE = \angle A$

왜? $\angle DCE = 180° - \angle BCD = \angle A$

(3) 원에 내접하기 위한 조건

$\angle A + \angle C = 180°$ 또는 $\angle DCE = \angle A$ 이면 원에 내접한다.